

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера —

Студент: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

Цель заботы

Теоретическое введение

2.1 Файловая структура GNU Linux: каталоги и файлы

2.2 Базовые команды bash

Порядок выполнения работы

3.1 Перемещение по файловой системе

3.2 Создание пустых каталогов и файлов

3.3 Перемещение и удаление файлов или каталогов

3.4 Команда cat: вывод содержимого файлов

Задание для самостоятельной работы

Задание 1: Определение полного пути

Задание 2: Разница в путях

Задание 3: Навигация и просмотр

Задание 4: Создание структуры

Задание 5: Запись и чтение

Задание 6: Копирование, переименование и перемещение файлов

Задание 7: Удаление

Выводы

Список литературы

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

Теоретическое введение

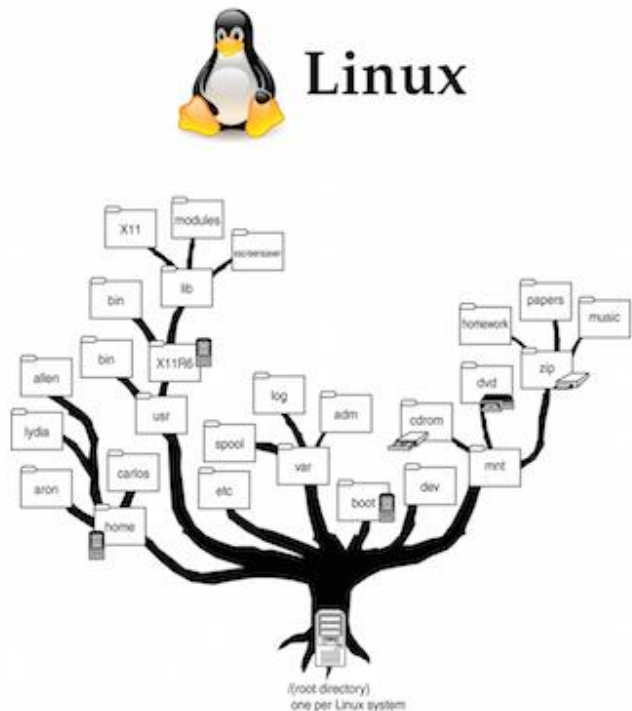
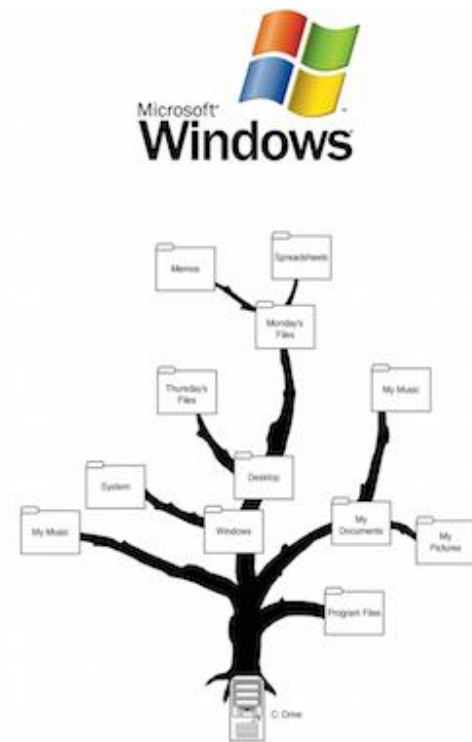
Linux — это семейство операционных систем с открытым исходным кодом, которые построены на основе ядра Linux. Ядро было создано финским студентом Линусом Торвальдсом в 1991 году и названо в его честь. Это сердце операционной системы, которое обеспечивает взаимодействие между аппаратным обеспечением компьютера и прикладными программами.

Ключевая особенность Linux — его модель свободного и открытого программного обеспечения (FOSS). Это означает, что его исходный код доступен каждому для изучения, изменения и распространения. Это фундаментально отличает его от проприетарных систем, таких как Microsoft Windows или macOS.

Дистрибутив GNU/Linux — это готовый к использованию вариант операционной системы, который объединяет ядро Linux, основные утилиты GNU, менеджер пакетов, набор программ и графический интерфейс. По сути, это "сборка", которую пользователь может установить. Разные дистрибутивы (например, Ubuntu, Fedora, Arch) отличаются философией, системой управления ПО, стабильностью и целевой аудиторией. Именно дистрибутив, а не просто ядро Linux, пользователи скачивают и устанавливают на свои компьютеры.

2.1 Файловая структура GNU Linux: каталоги и файлы

В GNU/Linux всё является файлом: данные, устройства, каталоги и даже процессы. Файловая система организована в виде единого иерархического дерева, корнем которого является каталог / (слэш). Ключевые стандартные каталоги, определённые спецификацией FHS (Filesystem Hierarchy Standard), включают: /bin (основные бинарные программы), /etc (конфигурационные файлы системы), /home (домашние каталоги пользователей), /var (изменяемые данные, например, логи), /lib (библиотеки) и /dev (файлы устройств). Эта чёткая структура обеспечивает единообразие и порядок во всех дистрибутивах, разделяя системные файлы, пользовательские данные и временные файлы.



2.2 Базовые команды bash

2.2 Базовые команды bash

Bash (Bourne Again SHell) — это стандартная командная оболочка в большинстве дистрибутивов GNU/Linux, которая интерпретирует и выполняет команды пользователя. Базовые команды позволяют навигировать по файловой системе и управлять ею. Ключевые команды включают: `pwd` (показать текущий каталог), `ls` (просмотреть содержимое каталога), `cd` (сменить каталог), `cp` (копировать), `mv` (переместить или переименовать), `rm` (удалить), `mkdir` (создать каталог) и `rmdir` (удалить каталог). Важной особенностью является работа с правами доступа (`chmod`, `chown`) и перенаправление ввода/вывода с помощью символов `>`, `>>`, `|` (конвейер). Эти команды составляют основу для любого взаимодействия с системой через терминал.

КАТЕГОРИЯ	КОМАНДА	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕР
НАВИГАЦИЯ	<code>pwd</code>	Показывает текущий рабочий каталог	<code>pwd</code> → <code>/home/usuario</code>
	<code>ls</code>	Выводит список файлов и каталогов	<code>ls -la</code>
	<code>cd</code>	Изменяет текущий каталог	<code>cd /etc</code>
	<code>cp</code>	Копирует файлы или каталоги	<code>cp archivo.txt destino/</code>
УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ			

ПРАВА ДОСТУПА	mv	Перемещает или переименовывает файлы/каталоги	mv viejo.txt nuevo.txt
	rm	Удаляет файлы или каталоги	rm viejo.txt
	mkdir	Создает новый каталог	mkdir proyectos
	rmdir	Удаляет пустой каталог	rmdir vacio/
	chmod	Изменяет права доступа к файлу	chmod vacio/
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ	chown	Изменяет владельца и группу файла	chown usuario:grupo file
	>, >>	Перенаправляет вывод в файл (перезаписывает или добавляет)	ls > listado.txt
ИНТЕРПРЕТАТОР	(Конвейер)	Передаёт вывод одной команды на вход другой	cat archivo grep "texto"
	Bash	Это стандартная командная оболочка	Запускается автоматически при открытии терминала

Порядок выполнения работы

3.1 Перемещение по файловой системе

Для того, чтобы узнать полный путь к домашнему каталогу, можно использовать команду **pwd**. Сочетание клавиш **CTRL + ALT + T** позволяет открыть командную строку.

```
fernando@ubuntu25-10: ~
fernando@ubuntu25-10:~$ pwd
/home/fernando
```

В нашем случае он выдал: `<</home/fernando>>`

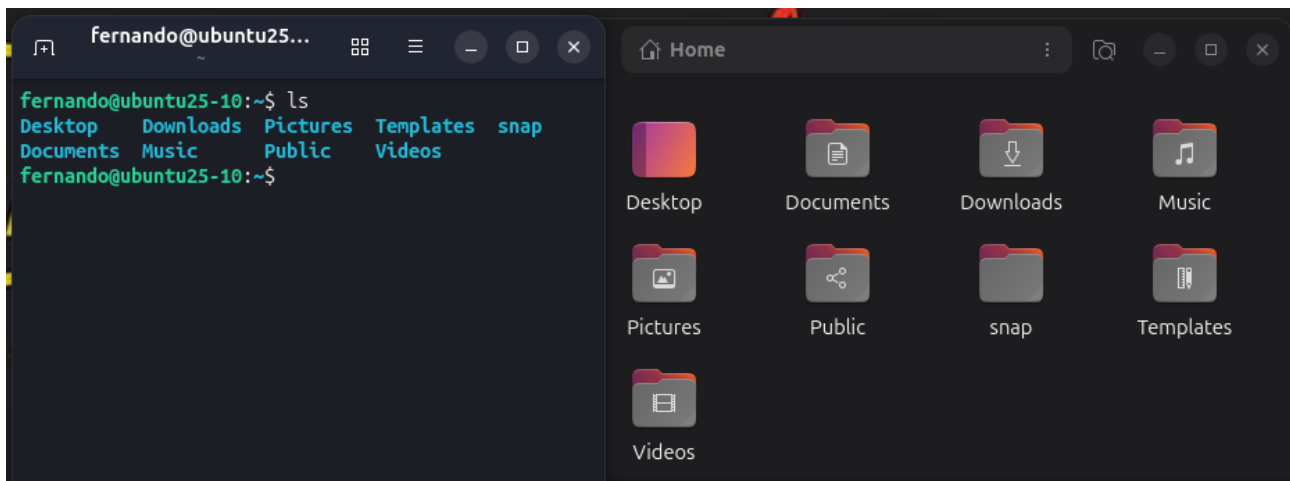
Теперь перейдем в подкаталог “Documents” и затем в `/usr/local`:

```
fernando@ubuntu25-10: /usr/local
fernando@ubuntu25-10:~$ cd Documents
fernando@ubuntu25-10:~/Documents$ cd /usr/local
fernando@ubuntu25-10:/usr/local$
```

Обратим внимание на разницу между относительным и абсолютным путями

Теперь попробуем использовать команду “ls” и сравним вывод с содержимым,

отображаемым в графическом файловом менеджере:



Как можно заметить вывод с помощью команды “ls” и содержимое, отображаемым в графическом файловом менеджере никак не отличается. “ls” можно использовать с разными командами.

Команда	Описание	Пример использования
ls	Выводит список видимых файлов и каталогов в текущей директории.	ls
ls -l	Выводит список в длинном формате. Показывает права доступа, владельца, группу, размер, дату изменения и имя.	ls -l
ls -a	Выводит все файлы, включая скрытые (их имена начинаются с точки.).	ls -a
ls -la	Комбинация: длинный формат (-l) + показ всех файлов (-a). Самый частый и информативный вариант.	ls -la
ls -lh	Длинный формат (-l) с человеко-читаемыми размерами (КБ, МБ, ГБ) вместо байтов.	ls -lh
ls -t	Сортирует файлы по дате изменения (сначала самые новые). Часто используют с -l.	ls -lt
ls -r	Выводит список в обратном порядке (инвертирует порядок сортировки).	ls -lr
ls -S	Сортирует файлы по размеру (от самого большого к самому маленькому).	ls -lS
ls -R	Выводит список рекурсивно, показывая содержимое всех подкаталогов.	ls -R
ls --color	Выводит список с цветовым выделением типов файлов (каталоги, исполняемые файлы и т. д.). Обычно включено по умолчанию.	ls --color=auto
ls -d */	Показывает только каталоги в текущей директории.	ls -d */
ls -1	Выводит список по одному файлу на строку (удобно для скриптов).	ls -1

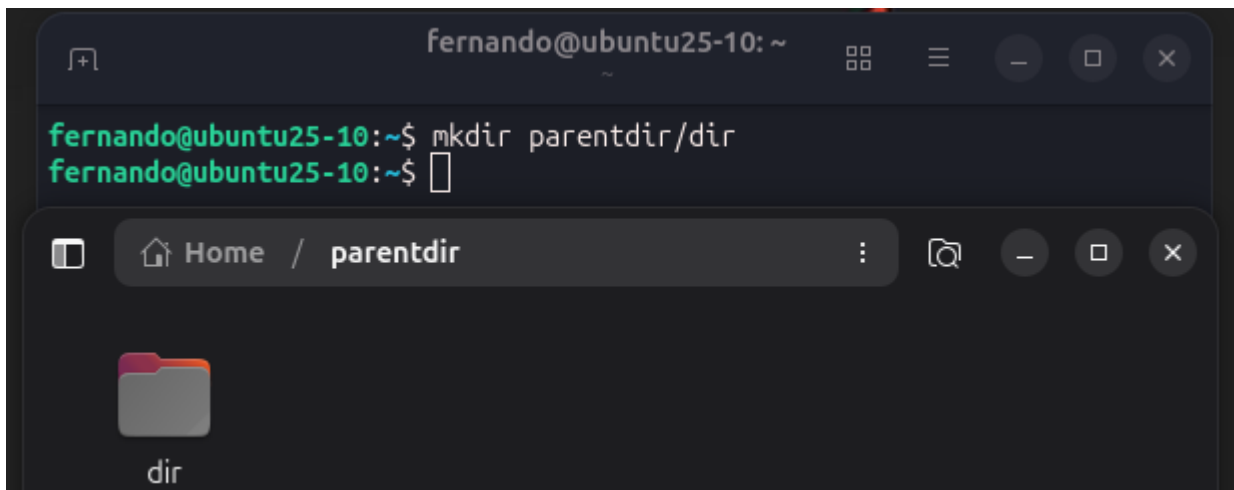
3.2 Создание пустых каталогов и файлов

После того, как мы разобрались с перемещением по файловой системе, можно попробовать соз

```
fernando@ubuntu25-10:~$ mkdir parentdir
fernando@ubuntu25-10:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  parentdir
Documents Music      Public    Videos     snap
fernando@ubuntu25-10:~$
```

Теперь создадим в подкаталог во внутри

“parentdir”



Если нам нужно создать несколько подкаталогов в команде, вы не увидите никаких проблем

```
fernando@ubuntu25-10: ~/parentdir
fernando@ubuntu25-10:~$ cd parentdir
fernando@ubuntu25-10:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
fernando@ubuntu25-10:~/parentdir$ ls
dir dir1 dir2 dir3
```

Для создания файла “test.txt” мы используем команду “touch”:

```
fernando@ubuntu25-10:~$ touch newdir/dir1/dir2/test.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ ls newdir/dir1/dir2
test.txt
```

3.3 Перемещение и удаление файлов или каталогов

Нам осталось познакомиться с ключевыми командами для управления файлами и каталогами:

rm, mv и cp. Эти команды являются фундаментальными инструментами для любого пользователя Linux, поскольку они позволяют организовывать рабочее пространство, перемещая, копируя и удаляя данные.

Попробуем удалить ранее созданный файл “test.txt”:

```
fernando@ubuntu25-10:~$ rm -i newdir/dir1/dir2/test.txt
rm: remove regular empty file 'newdir/dir1/dir2/test.txt'? yes
fernando@ubuntu25-10:~$ ls newdir/dir1/dir2
fernando@ubuntu25-10:~$
```

Рекурсивно удалите каталоги newdir и parentdir (созданные ранее) без запроса:

```
fernando@ubuntu25-10:~$ rm -r newdir parentdir
fernando@ubuntu25-10:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  snap
Documents  Music      Public    Videos
```

С помощью команды `cp` можно переименовать файл:

```
fernando@ubuntu25-10:~$ cd parentdir3
fernando@ubuntu25-10:~/parentdir3$ mv test1.txt newtest.txt
fernando@ubuntu25-10:~/parentdir3$ cp test2.txt subtest2.txt
fernando@ubuntu25-10:~/parentdir3$ ls
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
```

3.4 Команда cat: вывод содержимого файлов

Финальная команда cat объединяет и выводит содержимое файлов. Например, чтобы увидеть содержимое /etc/hosts:

```
fernando@ubuntu25-10:~/parentdir3$ cat /etc/hosts
127.0.0.1      localhost.localdomain localhost
::1           localhost6.localdomain6 localhost6

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0       ip6-localnet
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters
ff02::3       ip6-allhosts
```

Задание для самостоятельной работы

Задание 1: Определение полного пути

Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.

```
fernando@ubuntu25-10:~$ pwd
/home/fernando
fernando@ubuntu25-10:~$
```

Задание 2: Разница в путях

Введите следующую последовательность команд `cd mkdir tmp cd tmp pwd cd /tmp pwd`

Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.

```
fernando@ubuntu25-10:~/tmp$ cd
fernando@ubuntu25-10:~$ mkdir tmp
fernando@ubuntu25-10:~$ cd tmp
fernando@ubuntu25-10:~/tmp$ pwd
/home/fernando/tmp
fernando@ubuntu25-10:~/tmp$ cd /tmp
fernando@ubuntu25-10:/tmp$ pwd
/tmp
```

Задание 3: Навигация и просмотр

Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```
fernando@ubuntu25-10:~$ cd /
fernando@ubuntu25-10:/ $ ls
bin  cdrom  etc  lib  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr
boot  dev  home  lib64  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var
fernando@ubuntu25-10:/ $ cd ~
fernando@ubuntu25-10:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  parentdir1  parentdir3  tmp
Documents  Music  Public  Videos  parentdir2  snap
fernando@ubuntu25-10:~$ cd /etc
fernando@ubuntu25-10:/etc$ ls
ModemManager  group  polkit-1
NetworkManager  group-  ppp
PackageKit  grub.d  printcap
UPower  gshadow  profile
X11  gshadow-  profile.d
adduser.conf  gss  protocols
alsa  gtk-2.0  pulse
alternatives  gtk-3.0  python3
anacrontab  hdparm.conf  python3.13
apm  host.conf  rc0.d
apparmor  hostname  rc1.d
apparmor.d  hosts  rc2.d
appport  hosts.allow  rc3.d
apt  hosts.deny  rc4.d
avahi  hp  rc5.d
bash.bashrc  ifplugd  rc6.d
bash_completion  init  rc5.d
bash_completion.d  init.d  resolv.conf
bindresvport.blacklist  initramfs-tools  rmt
binfmt.d  inserv.conf.d  rpc
bluetooth ipp-usb  rsyslog.conf
brlapi.key  issue  rygel.conf
brltty  issue.net  sane.d
brltty.conf  kdump  screenrc
ca-certificates  kernel  security
ca-certificates.conf  krb5.conf.d  selinux
chatscripts  ld.so.cache  sensors.d
chrony  ld.so.conf  sensors3.conf
cloud  ld.so.conf
```

```
colord  ld.so.conf.d  services
console-setup  ldap  sgml
cracklib  legal  shadow
credstore  libao.conf  shadow-
credstore.encrypted  libaudit.conf  shells
cron.d  libblockdev  skel
cron.daily  liblverbs.d  snmp
cron.hourly  libl-3  speech-dispatcher
cron.monthly  locale.conf  ssh
cron.weekly  locale.gen  ssl
cron.yearly  localtime  sssd
crontab  logcheck  subgid
cups  login.defs  subuid
cupsfilters  logrotate.conf  subuid-
dbus-1  logrotate.d  sudo.conf
dconf  lsb-release  sudo_logsrvd.conf
debconf.conf  machine-id  sudoers
debian_version  magic  sudoers.d
debuginfod  magic.mime  supercat
default  manpath.config  sysctl.d
deluser.conf  mime.types  sysstat
depmod.d  mke2fs.conf  systemd
dhcp  modprobe.d  terminfo
dhcpcd.conf  modules  thermal
dictionaries-common  modules-load.d  timezone
dpkg  ntab  tmpfiles.d
dracut.conf  nanorc  ubuntu-advantage
dracut.conf.d  netconfig  ucf.conf
e2scrub.conf  netplan  udev
emacs  network  udisks2
environment  networkd-dispatcher  ufw
environment.d  networks  update-manager
ethertypes  newt  update-motd.d
fonts  nftables.conf  update-notifier
fprintd.conf  nsswitch.conf  usb_modeswitch.conf
fstab  openvpn
```

```

fuse.conf      opt      usb_modeswitch.d
fwupd          os-release  vconsole.conf
gai.conf       pam.conf   vim
gdb            pam.d      vtrgb
gdm3           paperspecs vulkan
geoclue        passwd    wgetrc
ghostscript    passwd-    wpa_supplicant
glvnd          pcmcia   xattr.conf
gnome          perl      xdg
gnome-remote-desktop pki      xml
gnutls         plymouth  zsh_command_not_found
gprofng.rc     pm
groff          pnm2ppa.conf
fernando@ubuntu25-10:/etc$ cd /usr/local
fernando@ubuntu25-10:/usr/local$ ls
bin  games  lib  man  share
etc  include libexec sbin src

```

Задание 4: Создание структуры

Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

```

fernando@ubuntu25-10:~$ mkdir temp
fernando@ubuntu25-10:~$ mkdir -p labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
fernando@ubuntu25-10:~$ touch temp/text1.txt temp/text2.txt temp/text3.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ ls temp
text1.txt  text2.txt  text3.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3  labs3
fernando@ubuntu25-10:~$ ls labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
labs/lab1:

labs/lab2:

labs/lab3:

```

Задание 5: Запись и чтение

С помощью любого текстового редактора (например, редактора mcedit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду cat.

```
fernando@ubuntu25-10:~$ mcedit temp/text1.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ mcedit temp/text2.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ mcedit temp/text3.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ cat temp/text1.txt temp/text2.txt temp/text3.txt
FernandoRomeroNKAbd-02-25fernando@ubuntu25-10:~$
```

Задание 6: Копирование, переименование и перемещение файлов

Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1 text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно

```
fernando@ubuntu25-10:~$ cp ~/temp/* labs/
fernando@ubuntu25-10:~$ ls labs/
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ mv labs/text1.txt labs/lab1/Fernando.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ ls labs/lab1
Fernando.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ mv labs/text2.txt labs/lab2/Romero.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ ls labs/lab2
Romero.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ mv labs/text3.txt labs/lab3/NKFbd-02-25.txt
fernando@ubuntu25-10:~$ ls labs/lab3
NKFbd-02-25.txt
fernando@ubuntu25-10:~$
```

Задание 7: Удаление

Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

```
fernando@ubuntu25-10:~$ rm -rf labs
fernando@ubuntu25-10:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  parentdir1  parentdir3  temp
Documents Music      Public    Videos    parentdir2  snap        tmp
fernando@ubuntu25-10:~$
```

Выводы

В ходе лабораторной работы я успешно научился основам работы с операционной системой GNU Linux в командной строке. Я изучил и применил на практике команды для навигации по

файловой системе (cd, pwd), создания (mkdir, touch), копирования (cp), перемещения и переименования (mv), а также удаления (rm) файлов и папок. Также я получил базовые знания о структуре файловой системы Linux и о том, как использовать опции команд.

Список литературы

Torvalds, L., & Diamond, D. (2001). Just for Fun: The Story of an Accidental Revolutionary. HarperBusiness.

Stallman, R. M. (2002). Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman. GNU Press.

Столлман, Р. (2021). Системы на основе Linux и GNU. Проект GNU — Фонд свободного программного обеспечения (FSF). Режим доступа: <https://www.gnu.org/distros/common-distros.ru.html>

Free Standards Group. (2021). *Стандарт иерархии файловой системы (FHS), версия 3.0*. Free Standards Group. URL: https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs-3.0.html

Керриск, Б. (2015). *Linux. Системное программирование* (2-е изд., Глава 4: "Файловая система"). Питер. (Kerrisk, B. (2015). *The Linux Programming Interface*. No Starch Press)

Фонд свободного программного обеспечения. (2023). *Справочное руководство по Bash*. Проект GNU. URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>